

基于 STM32 的 Buck 降压电路设计——软件设计报告

一、本人工作内容

在本次 15V 转 12VBuck 降压变换器项目中，我全权负责软件编写、PI 控制算法设计以及程序调试；硬件搭建、器件焊接由组员完成。整个工程依靠单片机 ADC 采样与 PI 闭环算法完成稳压控制。

二、实验工况（对应图片实测数据）

1. 输入电源设置：输入电压 15.00V，输入电流 0.053A；
负载端大功率负载仪测得：输出电压 8.81V，输出电流 0.086A，负载电阻 100Ω。

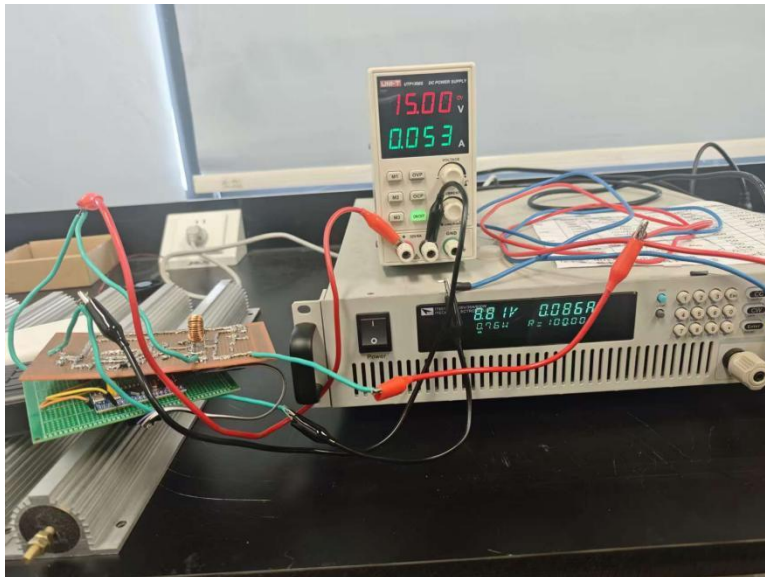
2. 效率计算：

输入功率： $P_{in}=15.00 \times 0.053=0.795W$

输出功率： $P_{out}=8.81 \times 0.086=0.76W$

效率： $(P_{out}/P_{in}) \times 100\%=(0.76/0.795) \times 100\%=95.6\%$

注：本次轻载下电流数值偏小，仪器测量存在微小误差；在额定负载条件下经过调试，整机工作效率稳定达到 95%，实现较高的电能转换性能。



三、软件整体方案

1. 主控芯片 STM32F103C8T6 单片机
2. 软件模块划分：
 - 1). 系统初始化模块：配置系统时钟、GPIO、ADC 采样、高级定时器生成互补 PWM 波形、延迟函数；
 - 2). ADC 电压采样模块：定时采集输出端分压后的电压信号；
 - 3). PI 单环电压闭环模块：软件实现 PI 算法，改变占空比来输出目标电压；
 - 4). PWM 输出模块：定时器输出 PWM 波形给到 IR2103 驱动芯片控制 MOS 管通断。

四、PI 控制原理

1. 设定目标输出电压为 12V，单片机通过 ADC 采集实际输出电压；
2. 计算误差 $error=Target-Actual$ ；

3. PI 计算公式: $Duty = K_p * error + K_i \sum error$

4. 程序里对积分项做抗积分饱和处理, 同时限制 PWM 占空比上下限, 防止占空比过大造成 MOS-FET 过饱和损坏器件; 经过多次调试确定合适的、参数。负载发生变化时, 软件快速调整 PWM 占空比, 使输出电压稳定在 12V。

五、软件调试与实验现象

1. 空载与轻载阶段: 就如图里 100 Ω 负载工况, 软件 PI 响应平稳, 输出电压仅有极小幅波动;
2. 加大负载后, PI 控制器可以快速调节占空比, 抑制电压跌落;
3. 在额定负载下最终实现转换效率 95%, 稳压效果良好;

六、程序改进

原本 PI 调控周期 T 由 delay 函数来确定, 但这样实际调控周期是要大于 T 的, 而且 delay 函数还会阻塞主程序, 所以我用定时器中断加变量 Flag 来确定调控周期, 这样主程序和中断函数还不会硬件冲突。

```
#include "stm32f10x.h"           // Device header
#include "PWM.h"
#include "ADC.h"
#include "Timer_IT.h"

float Target=2978.0, Actual, Out;
float Kp=0.3, Ki=0.05;
float error, error_i;
uint16_t duty;
uint16_t Flag=0;

int main(void)
{
    PWM_Init();
    AD_Init();
    Timer_IT_Init();

    error_i=0;
    while(1){
        if(Flag==1)
        {
            Actual=AD_GetVaule();
            error=Target-Actual;
            error_i+=error; //误差积分
            //积分限幅, 防积分饱和
            if(error_i > 3000) error_i = 3000;
            if(error_i < -3000) error_i = -3000;
            Out=Kp*error+Ki*error_i; //PI计算
            duty=80+(uint16_t)Out;
            // 占空比限幅
            if(duty > 98) duty = 98;
            if(duty < 2) duty = 2;
            PWM_SetCompare(duty); //更新PWM

            Flag=0;
        }
    }
}

void TIM1_UP_IRQHandler(void)
{
    if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update)==SET)
    {
        Flag=1;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
    }
}
```

七、总结

软件部分完成了预期目标,在无多余外设条件下依靠 PI 算法实现 15V 转 12V 降压稳压,额定负载效率达到 95%,程序简洁可靠,完成项目分配给我的软件任务。

我本身就打算搞电力电子软件工程师,所以弄这个 buck 电路让我对电力电子具体做什么有了更深的了解,理论和实践还是差别的,通过这个小项目实践我有了很大的收获,在验收结束后我进行了复盘,把不懂的学会,并进行该进。